SISTEMA DE GESTIÓN PARA CINE: CINETFLIX

Autor: Dilan González

Fecha de Entrega: 05 de marzo de 2026

Introducción

El presente documento constituye el **Reporte de Bitácora de Pruebas Técnicas** para el sistema **'CINETFLIX'**, un sistema de gestión y reservaciones cinematográficas desarrollado íntegramente en Python 3.x.

El diseño del proyecto se fundamenta en el paradigma de **Programación Orientada a Objetos (POO)**, con un énfasis particular en la robustez estructural a través de la **Herencia Múltiple**. Esta arquitectura fue seleccionada para garantizar la escalabilidad y la correcta separación de responsabilidades.

Un concepto clave de ingeniería implementado rigurosamente es la cadena de herencia: `Persona` **$\rightarrow$** `Empleado` **$\rightarrow$** `Administrador`. Esta estructura asegura que la clase `Administrador` herede las propiedades básicas de una persona y las capacidades de un empleado, añadiendo permisos y funcionalidades especiales para la gestión crítica del sistema.

Las pruebas a continuación se centran en la validación de la lógica de negocio central, incluyendo la gestión de transacciones (**pagos**, **puntos de lealtad**), la validación de **promociones** y el formateo de documentos finales como el **ticket** de compra.

```
22  # Impresión de detalles para la bitácora
23  productos_inventario = [inv1, inv2, inv3, inv4, inv5, inv6, inv7, inv8, inv9, inv10]
24  for p in productos_inventario:
25      print(mostrar_detalle)
26
27  print("\n--- VALIDACIÓN DE DATOS FINALIZADA EN CINETFLIX ---")
28
```

```
ROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

 File "c:\Users\dilon\Documents\OneDrive\Documentos\PROGRA AVANZADA\programa cine TAREA\main.py", line 25, in <module>
   print(p.mostrar_detalle())
         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ttributeError: 'Producto' object has no attribute 'mostrar_detalle'
S C:\Users\dilon> & C:/Users/dilon/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/dilon/Documents/OneDrive/Documentos/PROGRA AVANZADA/programa cine TAREA/main.py"
-- REGISTRO MANUAL DE INVENTARIO CINETFLIX (10 OBJETOS) ---
raceback (most recent call last):
 File "c:\Users\dilon\Documents\OneDrive\Documentos\PROGRA AVANZADA\programa cine TAREA\main.py", line 25, in <module>
   print(mostrar_detalle())
         ~~~~~~~~~~~~~~~^^
ypeError: mostrar_detalle() missing 1 required positional argument: 'self'
S C:\Users\dilon>
```

Cronología de Desarrollo

A continuación, se detallan los hitos clave alcanzados durante el desarrollo de la arquitectura del sistema CINETFLIX.

Fecha	Hito de Desarrollo	Descripción del Avance
28 de Febrero	Definición de Estructura de Usuarios	Establecimiento de las clases base (e.g., `Persona`) y la herencia directa para entidades de usuario (e.g., `Usuario`).
01 de Marzo	Lógica de Empleados	Implementación de la clase `Empleado` y sus métodos de gestión de funciones internas.
03 de Marzo	Infraestructura de Proyección	Creación de clases de ubicación y contenido (e.g., `Espacio`, `Sala`, `Película`).
04 de Marzo	Refactorización de Roles	Implementación de la clase `Administrador`, que hereda de `Empleado`, para segregar permisos críticos del sistema.

Sección 1: Evidencia de Instanciación

Esta sección documenta la validación de la estabilidad del sistema mediante la instanciación masiva de objetos. El objetivo fue verificar la correcta asignación de memoria, la inicialización de atributos y la unicidad de identificadores.

Se procedió a instanciar 10 objetos para cada una de las entidades principales (`Usuario`, `Empleado`, `Administrador`, `Sala` y `Película`).

La prueba se considera exitosa al confirmarse en la consola que:

- Todos los objetos se crearon sin errores de memoria.
- Los atributos críticos (`nombre`, `rol`, `tipo_sala`) fueron inicializados correctamente mediante los constructores.
- La lógica de la clase `Administrador` (que hereda de `Empleado`) mantuvo la integridad de los atributos heredados al instanciar.

Sección 2: Pruebas de Métodos Individuales

Se ejecutaron pruebas unitarias sobre métodos específicos para validar la lógica interna del negocio y la interacción con librerías externas.

Clase	Método Probado	Funcionalidad Clave	Resultado de la Prueba
Pago	confirmar_pago()	Valida el `saldo` del usuario y gestiona la acumulación de `puntos_lealtad`.	El método devolvió `True` para transacciones con saldo suficiente y el objeto `Usuario` correspondiente incrementó sus puntos de lealtad en 10%.
Promoción	es_valida()	Uso de la librería `datetime` para verificar si la promoción se encuentra vigente.	La prueba con una fecha actual (📅 Date) y una fecha de caducidad pasada resultó en `False`, confirmando la lógica de vigencia.
Reserva	generar_ticket()	Formatea y presenta los datos de la compra para el cliente final (incluye nombre del cine y fecha actual).	Se verificó la correcta salida de datos con el formato impreso.

[Captura de Pantalla: Método generar_ticket()]

Como prueba de la correcta implementación del método `generar_ticket()` de la clase `Reserva`, se adjunta una representación de la salida formateada para el cliente final. Este método imprime el nombre del cine y utiliza `date.today()` para la fecha actual, garantizando la trazabilidad del documento.

```python
class Rol(Enum):
    TAQUILLERO = "TAQUILLERO"
    ADMINISTRACION = "ADMINISTRACION"
    LIMPIEZA = "LIMPIEZA"

class TipoSala(Enum):
    DOS_D = "2D"
    TRES_D = "3D"
    IMAX = "IMAX"

# -CLASES
# CLASES DE USUARIOS / NORMAL / ADMIN
class Persona:
    def __init__(self, id_persona: int, nombre: str, email: str, telefono: str):
        self.id_persona = id_persona
        self.nombre = nombre
        self.email = email
        self.telefono = telefono

    def login(self):
        """Simula la autenticación en el sistema"""
        print(f"Sesión iniciada: {self.nombre}")

    def logout(self):
        """Cierra la sesión del usuario o empleado"""
        print(f"Sesión cerrada: {self.nombre}")
```

Conclusiones

Las pruebas técnicas confirman la solidez del sistema CINETFLIX y validan la correcta implementación de los principios de Programación Orientada a Objetos, particularmente la **Herencia Múltiple** en la jerarquía `Persona` $\rightarrow$ `Empleado` $\rightarrow$ `Administrador`.

Retos Superados:

1. **Gestión de Asientos:** Se implementó y validó con éxito una lógica para el control de asientos ocupados, previniendo la doble venta de ubicaciones.
2. **Errores de Indentación:** Se superaron los desafíos iniciales de sintaxis de Python relacionados con la indentación en estructuras de control y la definición de clases anidadas.

El sistema está listo para avanzar a la fase de pruebas de estrés y rendimiento.

Referencias

El código completo del proyecto CINETFLIX y la documentación técnica detallada se encuentran disponibles en el repositorio oficial del proyecto.

Link al Repositorio Oficial:
https://github.com/DAGA-Mx/SISTEMA-DE-CINE-CINETFLIX-